



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Progetto IUM

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA
SAPIENZA"

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE,
INFORMATICA E STATISTICA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

Studenti

LORENZO SABATINO
GUIDO FRANCESCO VALENTE
DAMIANO PRONTI
LUCA PICANO
PATRIK PERKOWSKI

Gruppo

ERROR404

11 marzo 2025



Indice

1	Introduzione	1
2	NeedFinding	3
2.1	Domande delle interviste	3
2.2	Domande del questionario	4
3	Need, task e storyboard	7
3.1	Need	7
3.2	Task	7
3.3	Storyboard	8
4	Revisioni	9
4.1	Prima revisione	9
4.2	Seconda revisione	9
5	Prototyping	10
5.1	Prototipi cartacei	10
5.1.1	Prototipo cartaceo 1	10
5.1.2	Prototipo cartaceo 2	11
5.2	Prototipi digitali	11
5.2.1	Prototipo digitale 1	11
5.2.2	Prototipo digitale 2	12
5.2.3	Prototipo digitale 3	13

Capitolo 1

Introduzione

Il progetto, realizzato dal nostro gruppo Error404 (Lorenzo Sabatino, Damiano Pronti, Guido Francesco Valente, Luca Picano, Patrik Perkowski), si concentra sul tema delle infrastrutture verdi, scelto dopo un'analisi iniziale di tre ambiti proposti: prodotti bio, infrastrutture verdi e mobilità sostenibile. Le infrastrutture verdi comprendono spazi come parchi, giardini, piste ciclabili e aree pedonali, che combinano natura e urbanizzazione per migliorare la qualità della vita e promuovere la sostenibilità. Questi spazi, fondamentali per la green economy, aiutano a:

- Ridurre l'impatto ambientale delle città.
- Migliorare la qualità dell'aria.
- Incentivare attività sostenibili e la valorizzazione del verde.

Abbiamo scelto questo tema per via delle sue criticità, come la difficoltà nel reperire informazioni aggiornate o trovare nuove infrastrutture verdi e un maggior riscontro di problemi rispetto ai temi dei prodotti bio e della mobilità sostenibile. La scelta è stata inoltre supportata da:

- Ampia libertà di sviluppo.
- Accessibilità degli utenti intervistati.
- Risultati positivi emersi dalle interviste preliminari.

Abbiamo svolto interviste preliminari con domande aperte, elencate di seguito, volte ad esplorare l'esperienza delle persone con le infrastrutture verdi; le domande erano mirate a raccogliere informazioni generali e dettagli sull'uso di questi spazi, includendo aspetti come la ricerca, l'accesso e il livello di soddisfazione. Domande preliminari poste:

1. Come ti chiami?
2. Quanti anni hai?
3. Da dove vieni?
4. Quando è stata l'ultima volta che hai utilizzato un'infrastruttura verde?
5. Raccontami la tua ultima esperienza in un'infrastruttura verde.
6. Come l'hai trovata?
7. Come hai raggiunto il posto?
8. Perché l'hai utilizzata?
9. Su una scala da 1 a 5, come valuti la tua esperienza? Perché?

Le risposte ottenute ci hanno permesso di delineare il profilo degli utenti ai quali eravamo interessati, per il progetto, suddiviso in quattro principali categorie:

- Cittadini urbani, che utilizzano gli spazi verdi per attività sportive e ricreative.

- Famiglie, alla ricerca di aree sicure e attrezzate per i bambini.
- Turisti, interessati a scoprire nuovi luoghi naturali in città.
- Comunità locali e gruppi, che organizzano eventi o iniziative collettive in spazi verdi.
- Sportivo, con la voglia di svolgere attività all'aperto.

Per suddividere nel migliore dei modi il lavoro di gruppo e per rispettare le scadenze abbiamo creato ed utilizzato una timeline per l'intero progetto.

Capitolo 2

NeedFinding

[Link alla cartella sul NeedFinding.](#)

Nell'ambito del nostro progetto, il needfinding è stato applicato per esplorare e comprendere le necessità legate alle infrastrutture verdi. Questo processo ha coinvolto interviste e questionari digitali per raccogliere feedback da parte di diversi gruppi di utenti, con l'obiettivo di identificare le problematiche comuni, le aspettative e le aree di miglioramento nelle attuali soluzioni verdi. Il needfinding lo abbiamo suddiviso in due macro fasi:

- Interviste di persona agli utenti
- Questionari digitali sottoposti ad oltre 100 persone

abbiamo svolto un totale di 20 interviste, di cui alcune direttamente nei luoghi interessati (parchi, ville, ecc...) ed un totale di 119 risposte ottenute dai questionari. Qui di seguito vengono riportate le domande e un riassunto di ciò che è emerso dalle interviste e dai questionari.

2.1 Domande delle interviste

1. Quanti anni hai?

Motivazione: domanda introduttiva per capire la fascia di età dell'intervistato.

2. A quante infrastrutture verdi riesci ad arrivare a piedi da casa tua?

Motivazione: domanda introduttiva per capire di quante infrastrutture verdi è a conoscenza l'intervistato.

3. Sei a conoscenza di iniziative o eventi nelle infrastrutture verdi della tua città? Se sì quali? Qual'è l'ultima a cui hai partecipato?

Motivazione: domanda introduttiva per sapere se è informato sugli eventi e cosa fa per informarsi.

4. L'ultima volta che hai usato una nuova infrastruttura verde, come l'hai cercata? Hai mai avuto problemi nella ricerca?

Motivazione: domanda per capire eventuali need e problemi nel processo di ricerca di un'infrastruttura verde.

L'ultima volta che hai frequentato un'infrastruttura verde (potrebbe essere anche in quel momento):

5. Come hai raggiunto il luogo? Perché?

Motivazione: conoscere il modo utilizzato dall'utente per raggiungere il luogo e quali sono le motivazioni.

6. Hai avuto difficoltà nel trovare o accedere all'infrastruttura? Se sì, quali sono state le principali cause?

Motivazione: conoscere delle possibili problematiche che l'utente può aver riscontrato nell'accedere a questi luoghi, ad esempio se erano chiusi e non lo sapevo, ecc...

7. Perché l'hai scelta?

Motivazione: conoscere cosa ha portato l'utente a fare quella scelta e perché rispetto ad altri luoghi.

8. E' un luogo che consente queste attività: attrezzature sportive, relax, picnic, servizi igienici, aree di ristorazione, aree per cani?

Motivazione: conoscere eventuali mancanze nell'infrastruttura o nella conoscenza del luogo da parte dell'utente

9. In una scala da 1 a 5, come valuti la tua esperienza? Perché (cosa intendi con N)?

Motivazione: conoscere la valutazione personale dell'utente sulla sua esperienza e capirne il motivo.

10. Hai utilizzato infrastrutture verdi diverse o preferisci sempre questa? Perché?

Motivazione: conoscere cosa ha portato l'utente a fare quella scelta e perché rispetto ad altri luoghi.

11. Quali sono le 3 caratteristiche essenziali che un'infrastruttura verde deve avere per te?

Motivazione: conoscere le necessità degli utenti in un'infrastruttura verde

12. Hai mai incontrato persone con interessi simili ai tuoi in queste infrastrutture? Se sì, come interagisci con loro?

Motivazione: conoscere le necessità degli utenti riguardo alle interazioni sociali e agli interessi comuni nelle infrastrutture verdi.

Le risposte raccolte evidenziano che, pur essendo molto apprezzati, i parchi urbani e le ville presentano diverse problematiche che ne limitano l'utilizzo. Uno dei problemi principali riguarda l'accessibilità: spesso i parchi sono difficili da raggiungere, poco segnalati e alle volte non hanno informazioni al loro interno che fanno intendere dove e se ci sono determinati servizi, rendendo complicato il loro utilizzo per alcune persone. C'è anche una carenza evidente di servizi essenziali, come bagni, aree attrezzate per picnic, punti di ristoro, reti Wi-fi pubbliche, e molti lamentano una manutenzione insufficiente, soprattutto in riferimento alla pulizia del parco. Un altro aspetto critico è la scarsa comunicazione e la poca conoscenza di attività da parte degli utenti; infatti le attività e gli eventi organizzati all'interno dei parchi sono poco pubblicizzati e conosciuti, e questo limita la partecipazione e l'uso del parco come luogo di aggregazione sociale.

2.2 Domande del questionario

1. Quanti anni hai?

Motivazione: domanda introduttiva per conoscere la fascia di età.

2. Qual'è il tuo genere? (Uomo, Donna, Altro:)

Motivazione: domanda introduttiva per conoscere il sesso.

3. Qual è la tua attuale occupazione? (Lavoratore, Studente, Altro:)

Motivazione: domanda introduttiva per conoscere l'occupazione della persona

Domande sulle infrastrutture verdi

4. Conosci iniziative o eventi nelle infrastrutture verdi che frequenti? (Per niente, Poco, Abbastanza, Molto)

Motivazione: Comprendere quanto è a conoscenza l'utente su eventi e iniziative.

5. Seleziona per ogni domanda la risposta che più si avvicina al tuo caso.

Motivazione: Venire a conoscenza delle modalità di come l'utente ottiene nuove informazioni (se le ottiene) su infrastrutture verdi, i loro eventi, le loro informazioni ed i servizi al loro interno.

6. Quali problemi hai trovato nelle infrastrutture verdi che hai frequentato?

Contrassegna solo un ovale per riga.

	Non le cerco/conosco	Indicazioni sul posto	Passaparola	Internet o social	Altro
Come cerchi o trovi nuove infrastrutture verdi?	☐	☐	☐	☐	☐
Quali strumenti utilizzi per ottenere informazioni sulle infrastrutture verdi?	☐	☐	☐	☐	☐
Come vieni a conoscenza dei servizi nelle infrastrutture verdi?	☐	☐	☐	☐	☐
Come vieni a conoscenza degli eventi organizzati nelle infrastrutture verdi?	☐	☐	☐	☐	☐

- Difficoltà di accesso
- Scarsa manutenzione
- Poca sicurezza
- Troppo affollamento
- Pochi servizi
- Altro: ...

Motivazione: Venire a conoscenza dei possibili problemi che l'utente ha riscontrato frequentando le infrastrutture verdi, lasciando spazio a risposte multiple ed una risposta aperta

7. Come valuti l'accessibilità delle infrastrutture verdi che hai frequentato? (Da 1 a 4, 1=Pessima, 4=Eccellente)

Motivazione: Conoscere il grado di valutazione dell'utente sull'accessibilità delle infrastrutture verdi che ha frequentato; domanda posta per indagare di più sul problema venuto fuori dalle interviste

8. Come valuti la pulizia delle infrastrutture verdi che hai frequentato? (Da 1 a 4, 1=Pessima, 4=Eccellente)

Motivazione: Comprendere quanto l'utente reputa pulite le infrastrutture che ha frequentato

9. Quando è stata l'ultima volta che hai frequentato un'infrastruttura verde?

- 1/2 giorni fa
- Nell'ultima settimana
- Nell'ultimo mese
- Più di un mese fa

Motivazione: Venire a conoscenza dell'ultima volta che l'utente ha frequentato un'infrastruttura verde

10. L'ultima volta che hai frequentato un'infrastruttura verde come l'hai raggiunta?

- A piedi
- Mezzi pubblici
- Bicicletta
- Auto/moto
- Altro...

Motivazione: Venire a conoscenza del modo in cui l'utente raggiunge le infrastrutture verdi

	Si	No	Non lo so
Attrezzature sportive	☐	☐	☐
Aree picnic	☐	☐	☐
Servizi igienici	☐	☐	☐
Punti di ristoro	☐	☐	☐
Aree per cani	☐	☐	☐
Piste ciclabili	☐	☐	☐
Accessibilità per person...	☐	☐	☐
Spazi per bambini	☐	☐	☐
Rete Wi-fi	☐	☐	☐

11. L'ultima volta che hai frequentato un'infrastruttura verde, aveva a disposizione questi servizi?

Motivazione: Comprendere la conoscenza dell'utente sulla presenza o meno di determinati servizi

12. Come preferisci svolgere le tue attività nelle infrastrutture verdi?

- Da solo
- In compagnia

Motivazione: Comprendere se l'utente preferisce svolgere attività in compagnia o da solo, per poi indagare se ha problemi nel trovare persone con le quali svolgere le attività

13. Riesci a trovare persone con interessi simili nelle infrastrutture verdi? (da 1 a 4, 1 = Difficilmente, 4 = Facilmente)

Motivazione: Scoprire se l'utente ha problemi nel trovare persone con interessi simili ai propri

14. Riesci ad interagire con persone con interessi simili nelle infrastrutture verdi? (da 1 a 4, 1 = Poco, 4 = Molto)

Motivazione: Scoprire se l'utente ha problemi nell'interagire con persone con interessi simili ai propri

15. Quali suggerimenti hai per migliorare l'esperienza complessiva nelle infrastrutture verdi?

Motivazione: Ricevere feed dall'utente e scoprire informazioni e suggerimenti non trattati nel questionario per scovare ancora più need.

16. Ci sono altri problemi legati alle infrastrutture verdi che non abbiamo affrontato e che vorresti segnalarci?

Motivazione: Ricevere feed dall'utente e scoprire informazioni e suggerimenti non trattati nel questionario per scovare ancora più need.

Capitolo 3

Need, task e storyboard

3.1 Need

In seguito all'analisi delle risposte alle interviste e delle risposte ai questionari, i principali need che sono emersi sono i seguenti (in ordine di decrescenza e importanza):

1. necessità di conoscere lo stato attuale di un'infrastruttura (affollamento, pulizia, sicurezza ecc.)
2. necessità di conoscere eventi e iniziative e le loro informazioni
3. necessità di trovare e interagire con persone con interessi simili
4. necessità di conoscere infrastrutture verdi nelle vicinanze e le loro informazioni
5. necessità di conoscere i servizi offerti e le loro informazioni di un'infrastruttura verde

3.2 Task

Per quanto riguarda i task, abbiamo trovato i seguenti task e sotto-task:

1. L'utente può conoscere lo stato attuale di un'infrastruttura da lui scelta.
L'utente:
 - (a) Seleziona un'infrastruttura verde
 - (b) Visualizza le informazioni relative allo stato attuale dell'infrastruttura
- 1.1. L'utente aggiorna lo stato di un'infrastruttura verde (inserimento/modifica).
L'utente:
 - (a) Cerca un'infrastruttura verde
 - (b) Seleziona un'infrastruttura verde
 - (c) Aggiorna i parametri attuali dell'infrastruttura selezionata
 - (d) Inserisce una valutazione sui vari aspetti dell'infrastruttura verde (affollamento, pulizia, ...)
2. L'utente può conoscere gli eventi e iniziative in una infrastruttura verde:
L'utente:
 - (a) Seleziona un'infrastruttura verde da lui cercata
 - (b) Inserisce eventuali filtri sugli eventi (date, orari, ...)
 - (c) Visualizza le informazioni degli eventi
- 2.1. L'utente può visualizzare gli eventi e iniziative nelle infrastrutture verdi con eventuali filtri:
L'utente:

- (a) Inserisce eventuali filtri sugli eventi (date, orari, ...)
 - (b) Inserisce eventuali filtri (distanza a piedi, tipo di infrastruttura, ...)
 - (c) Visualizza le informazioni sulle infrastrutture verdi e sugli eventi
3. L'utente può interagire con altre persone nelle infrastrutture verdi
- L'utente:
- (a) Imposta i filtri di ricerca (attività, distanza, ...)
 - (b) Visualizza tutti gli altri utenti che hanno condiviso la propria posizione e attività
 - (c) L'utente contatta la persona selezionata per partecipare all'attività
- 3.1. L'utente può condividere la propria attività in una infrastruttura verde (inserimento/modifica)
- L'utente:
- (a) inserisce la posizione attuale
 - (b) inserisce l'attività che sta svolgendo
4. L'utente può cercare infrastrutture verdi nelle vicinanze.
- L'utente:
- (a) seleziona la propria posizione
 - (b) inserisce eventuali filtri (distanza a piedi, tipo di infrastruttura, ...)
 - (c) seleziona l'infrastruttura verde desiderata
5. L'utente può conoscere i servizi offerti di un'infrastruttura verde
- L'utente:
- (a) Seleziona un'infrastruttura verde
 - (b) Visualizza le informazioni dei servizi disponibili

3.3 Storyboard

Sono stati realizzati in totale 5 storyboards rappresentanti gli svolgimenti dei principali 5 task. Per esaminare i disegni relativi agli storyboards, utilizzare [il seguente link](#) alla cartella drive del progetto.

Capitolo 4

Revisioni

4.1 Prima revisione

La prima revisione, svolta in data 09/12/2024, ha evidenziato alcune piccole incorrettezze per quanto riguarda:

- I titoli dei task, ambigui in quanto leggendoli si aveva l'impressione di star leggendo dei need
- Questionari, la domanda 3 introduttiva (ora non più presente in quanto eliminata), era ridondante sul quesito della frequenza dell'utente nelle infrastrutture verdi, questo perché già viene chiesto nella domanda numero 9, e i due dati non combaciavano.
- Storyboards, nello storyboard numero 3 c'era la presenza di una doppia scena, il che poteva creare problemi.
- Un'altra correzione di poco rilievo, in quanto sintattica più che altro, è stata fatta sul modo in cui erano stati numerati i task.

4.2 Seconda revisione

La seconda revisione, svolta in data 24/01/2025, ha evidenziato errori sulla prototipazione dell'applicazione. I problemi riscontrati riguardavano sia i prototipi cartacei che quelli creati in digitale; nello specifico, per quanto riguarda i prototipi cartacei ci è stato evidenziato di come i testi di alcune informazioni erano troppo generici, come il nome e la descrizione degli eventi e delle attività disponibili. Un'altro problema venuto fuori era la mancanza di una pagina, dopo il compimento del task numero 3, che facesse capire all'utente di aver inserito i filtri e di star visualizzando una schermata con gli eventi filtrati. Il prototipo digitale numero 1 ha riscontrato gli stessi errori appena citati.

Capitolo 5

Prototyping

5.1 Prototipi cartacei

Abbiamo sviluppato due prototipi cartacei con l'obiettivo di esplorare e valutare diverse soluzioni di design per la nostra applicazione seguendo le linee guida di Material Design 3 (Android), con l'obiettivo di garantire un'interfaccia intuitiva e coerente con gli standard delle applicazioni mobile moderne. Per valutare l'usabilità dei nostri prototipi cartacei, abbiamo adottato due metodi distinti: Cognitive Walkthrough per i test con esperti e Cooperative Evaluation per i test con utenti non esperti. Abbiamo scelto il Cognitive Walkthrough perché è una tecnica particolarmente efficace per individuare problemi di usabilità in fase iniziale. Questo metodo si concentra sul modo in cui un utente inesperto affronta un'interfaccia per la prima volta, analizzando se riesce a completare i task previsti senza difficoltà. Gli esperti di usabilità, simulando il percorso di un nuovo utente, hanno valutato la chiarezza delle azioni richieste e l'efficacia del design nell'indirizzare l'utente verso il completamento dei task. Per i test con utenti non esperti, abbiamo scelto la Cooperative Evaluation, un approccio più collaborativo in cui gli utenti eseguono i task mentre esprimono verbalmente il loro ragionamento. Questo metodo ci ha permesso di raccogliere feedback diretti, identificare barriere cognitive e comprendere meglio il punto di vista degli utenti reali.

5.1.1 Prototipo cartaceo 1

Questo prototipo si concentra sulla gestione e sull'interazione con le infrastrutture verdi, permettendo agli utenti di cercare e aggiornare le informazioni sulle aree verdi, conoscere eventi e iniziative, interagire con altre persone e visualizzare i servizi disponibili. Per testare l'usabilità dell'interfaccia, abbiamo definito cinque task principali, attraverso i quali gli utenti potevano esplorare e valutare le funzionalità chiave dell'applicazione.

[Link ai test e i risultati del prototipo cartaceo 1.](#)

Durante la valutazione con esperti del prototipo cartaceo, sono emersi due principali problemi di usabilità:

1. Feedback sui filtri – Gli utenti potrebbero non ricevere un'indicazione chiara dell'avvenuta applicazione dei filtri, portando a incertezza nell'interazione.
2. Ambiguità nella distanza – Non è chiaro se il valore della distanza inserito si riferisca a tempo di percorrenza o a distanza in chilometri, generando confusione nell'uso del filtro.

Per quanto riguarda i test con utenti non esperti durante la valutazione del prototipo, sono stati individuati diversi problemi di usabilità:

1. Difficoltà nell'aggiungere una nuova attività – 3 utenti su 4 hanno avuto difficoltà nel processo di inserimento di una nuova attività.
2. Ambiguità nella valutazione della pulizia – 2 utenti su 4 hanno cercato di premere direttamente sulla mappa per valutare la pulizia dell'infrastruttura verde.
3. Problema nella scelta dell'orario degli eventi – Quando l'utente modifica l'orario di inizio (es. dalle 21), il sistema aggiorna automaticamente anche l'orario di fine, impedendo di visualizzare tutti gli eventi disponibili dalle 21 in poi.

4. Ambiguità nella ricerca di eventi – 1 utente su 4 ha cercato di utilizzare la barra di ricerca per trovare eventi nelle vicinanze, suggerendo una possibile confusione nell'interfaccia.
5. Confusione nel filtro della distanza – Non è chiaro se il valore inserito nella distanza si riferisca al tempo (minuti a piedi) o alla distanza effettiva (chilometri). Inoltre, l'utente si aspetta di dover confermare i filtri prima di applicarli.

5.1.2 Prototipo cartaceo 2

Nel secondo prototipo cartaceo, abbiamo apportato alcune modifiche per migliorare l'usabilità sulla base dei problemi emersi nei test precedenti. Per semplificare la condivisione delle attività, abbiamo introdotto una pagina dedicata, accessibile tramite un Floating Action Button (FAB), rendendo il processo più chiaro e intuitivo per gli utenti. Abbiamo inoltre modificato il filtro della distanza dalle infrastrutture, aggiungendo la possibilità di inserire un orario. In questo modo, gli utenti possono specificare il tempo di percorrenza desiderato, eliminando l'ambiguità tra distanza in chilometri e tempo a piedi riscontrata nel primo prototipo.

[Link ai test e i risultati del prototipo cartaceo 2.](#)

Durante il test con esperti, la maggior parte dei task non ha presentato problemi di usabilità. L'unico aspetto che potrebbe generare incertezza riguarda l'inserimento della distanza: alcuni utenti potrebbero non comprendere immediatamente come impostare correttamente questo parametro. Questo suggerisce la necessità di fornire istruzioni più chiare o un'indicazione visiva che aiuti a distinguere tra diverse modalità di input della distanza. Invece i test senza esperti, non sono emersi problemi critici nell'usabilità del prototipo. Tuttavia, sono state rilevate alcune difficoltà che potrebbero influenzare l'esperienza utente. Un utente si sarebbe aspettato un feedback chiaro dopo aver applicato i filtri, suggerendo che potrebbe essere utile introdurre un messaggio di conferma o un'indicazione visiva per rendere l'azione più evidente. Per quanto riguarda la selezione della distanza in tempo dalle infrastrutture, due utenti non hanno compreso bene il funzionamento dello strumento, evidenziando la necessità di un'indicazione più chiara su come interpretare e inserire il valore. Infine, alcuni utenti hanno trovato poco intuitiva la visualizzazione di alcune informazioni, anche se questo non ha compromesso significativamente la loro esperienza d'uso. Nel complesso, il test ha evidenziato piccoli miglioramenti da apportare, soprattutto in termini di chiarezza del linguaggio e della presentazione delle informazioni.

5.2 Prototipi digitali

Dopo l'analisi e i test sui prototipi cartacei, abbiamo sviluppato tre prototipi digitali utilizzando Figma, con l'obiettivo di affinare l'interfaccia e migliorare l'esperienza utente. Questi prototipi incorporano le soluzioni ai problemi riscontrati nei test precedenti, garantendo un'interazione più intuitiva e aderendo alle linee guida di Material Design 3 (Android) tramite l'utilizzo dell'apposita libreria su figma.. I tre prototipi digitali rappresentano diverse iterazioni dell'applicazione, con miglioramenti progressivi basati sui feedback raccolti. Abbiamo lavorato per rendere l'app più chiara, ottimizzando la navigazione, migliorando la gestione dei filtri e affinando la presentazione delle informazioni. Come nei test dei 2 precedenti prototipi cartacei abbiamo adottato due metodi distinti: Cognitive Walkthrough per i test con esperti e Cooperative Evaluation per i test con utenti non esperti (le motivazioni sono le medesime). Questa fase di prototipazione digitale ci ha permesso di testare l'usabilità in un ambiente più realistico, avvicinandoci sempre di più alla versione definitiva dell'applicazione.

5.2.1 Prototipo digitale 1

Il Prototipo Digitale 1 è stato sviluppato per risolvere le criticità emerse durante i test sui prototipi cartacei, con un focus particolare sull'usabilità e sull'interazione fluida. Utilizzando Figma, abbiamo implementato le modifiche necessarie per rendere l'applicazione più intuitiva e rispondente alle aspettative degli utenti. Abbiamo utilizzato plugin come il theme builder per la scelta del colore principale dell'applicazione, che è ricaduta su una particolare sfumatura di verde. Per rendere più realistico il prototipo abbiamo fatto uso di immagini e testi veritieri in modo tale da rendere l'esperienza dei test con gli utenti più simile possibile ad un applicativo vero e proprio, sono stati inseriti ed utilizzati in oltre date picker, menù a tendina, snackbar, navigation bar e tanto altro in linea con il material design di android.

[Link ai test e i risultati del prototipo digitale 1.](#)

Prototipo digitale 1 Figma.

Per la valutazione con esperti, abbiamo utilizzato il metodo Cognitive Walkthrough, analizzando ogni passaggio attraverso quattro domande chiave:

1. Gli utenti sanno cosa fare per procedere?
2. Gli utenti vedono come farlo?
3. Gli utenti capiscono dalle risposte del sistema se hanno fatto la cosa giusta?
4. Quali difficoltà potrebbero incontrare?

Dall'analisi condotta, non sono emersi problemi critici, ciò verrà poi smentito con i test sugli utenti non esperti. Per i test con utenti non esperti, abbiamo ottenuto le seguenti osservazioni principali:

- Interazioni corrette: La maggior parte degli utenti ha completato le attività previste senza problemi. Sono stati in grado di segnalare lo stato della pulizia di un parco, impostare filtri per eventi e attività, e visualizzare i servizi delle infrastrutture verdi.
- Problemi riscontrati:
 - Formato AM/PM poco chiaro: Un utente ha avuto difficoltà a distinguere il formato AM/-PM durante l'inserimento dell'orario, dovendo modificare l'impostazione dopo un primo errore.
 - Distanza in tempo vs distanza in km: Alcuni utenti non hanno compreso subito che il selettore della distanza permetteva di inserire sia la misura temporale che quella spaziale, causando confusione iniziale.
 - Mancanza di data e ora per la creazione di un'attività: Un utente ha segnalato la necessità di poter impostare una data e l'orario al momento della creazione di un'attività.

Nel complesso, i test hanno evidenziato una buona usabilità dell'interfaccia, con alcuni aspetti migliorabili per rendere l'esperienza più chiara e intuitiva.

5.2.2 Prototipo digitale 2

Dopo il primo ciclo di test e feedback raccolti, il secondo prototipo digitale ha introdotto alcuni miglioramenti significativi per rendere l'esperienza utente più chiara e intuitiva. In particolare, sono stati aggiunti testi e immagini reali, per rendere l'interfaccia più comprensibile, e un feedback visivo per gli eventi, in modo che gli utenti possano avere un riscontro immediato dopo aver applicato i filtri. Anche in questa fase, il prototipo è stato sottoposto a test basati sia su esperti che su utenti non esperti.

[Link ai test e i risultati del prototipo digitale 2.](#)

Prototipo digitale 2 Figma.

Dal test expert-based è emerso che:

- Gli utenti riescono a completare i task previsti senza difficoltà.
- L'introduzione del feedback visivo per l'inserimento dei filtri negli eventi è stata efficace.
- È stata riscontrata la mancanza di un feedback visivo per l'applicazione dei filtri sulla distanza, il che potrebbe generare confusione sull'unità di misura utilizzata.
- È stata evidenziata la possibile necessità di implementare un sistema di notifiche per segnalare agli utenti quando qualcuno si unisce a un'attività condivisa.

Nei test utente-based sono stati confermati i miglioramenti introdotti, ma sono emerse alcune criticità:

- Alcuni utenti hanno tentato di cliccare direttamente sulla mappa per segnalare la propria posizione, aspettandosi un'interazione che al momento non è implementata.
- Due utenti non hanno compreso immediatamente se la distanza nei filtri fosse riferita alla percorrenza a piedi o con un altro mezzo.
- È stata richiesta l'aggiunta di un segnalino sulla mappa per indicare la posizione dell'utente e facilitare l'interazione.

5.2.3 Prototipo digitale 3

[Link ai test e i risultati del prototipo digitale 3.](#)
[Prototipo digitale 3 Figma.](#)

I test sul prototipo digitale numero 3 sono andati a colmare tutti i problemi riscontrati nel prototipo digitale precedente. Sia nei test expert base che nei test non esperti gli utenti sono stati in grado di procedere correttamente per risolvere ogni singolo task, facendo capire l'intuitività del prototipo digitale finito e la semplicità nell'utilizzarlo.

